



题目：融合协整检验与 Z-score 的跨行业股票

配对交易策略建模

队伍：2025025

融合协整检验与 Z-score 的跨行业股票配对交易策略建模

摘要

本研究聚焦于基于协整检验与 Z-score 的跨行业股票配对交易策略建模，以中证 500 指数成份股为研究对象，旨在构建兼具收益性与风险控制的量化交易模型。通过三层递进策略体系展开研究：首先，在数据预处理阶段引入滚动窗口技术与异常值修正模型，确保价格序列平稳性；其次，在策略构建环节，从开仓规则、平仓规则及阈值设定三方面优化交易逻辑；最后，通过网格搜索等方法进行参数调优，并基于年化收益率、最大回撤率及夏普比率等指标评价策略绩效。

研究选取汽车与钢铁行业各两只股票进行配对测试，配对形成期与交易期均为 2024 年 1 月至 2025 年 4 月。实证结果表明：汽车行业配对组合年化收益率达 34.61%，最大回撤率 4.52%，夏普比率 2.27，显示出高收益与低波动特性；钢铁行业配对组合年化收益率 5.75%，最大回撤率 6.45%，夏普比率 0.71，收益风险比显著低于前者。研究验证了跨行业配对交易策略的有效性，且行业协整性差异对策略绩效具有显著影响。

关键词：配对交易；协整检验；Z-score；跨行业策略；风险收益分析

目录

一、 问题重述..... 1

 (一) 问题背景..... 1

 (二) 问题提出..... 1

二、 问题分析与概念定义..... 1

 (一) 问题分析..... 1

 (二) 优化目标..... 2

 (三) 概念定义..... 2

三、 模型构建及结果..... 4

 (一) 模型假设..... 4

 (二) 描述性统计..... 5

 (三) 行业选择..... 6

 (四) 股票配对..... 7

 (五) 配对交易模型构建..... 8

四、 参数设置与优化策略..... 9

 (一) 核心参数设置..... 9

 (二) 参数调优..... 10

五、 结果分析..... 10

 (一) 交易分析..... 10

 (二) 评价指标分析..... 13

六、 总结..... 14

参考文献 15

图目录

图 1: 数据预处理流程图.....	2
图 2: 中证 500 指数成份股各行业股票数.....	5
图 3: 筛选后中证 500 指数成份股各行业股票数.....	6
图 4: 行业间协整性热力图.....	7
图 5: 股票选择和优化策略的流程图.....	8
图 6: 603596&603129 价格走势信号图.....	11
图 7: 603596&603129 组合资产价值与 Z-SCORE 图.....	11
图 8: 600295&000825 价格走势信号图.....	12
图 9: 600295&000825 组合资产价值与 Z-SCORE 图.....	13

表目录

表 1 开仓信号及操作.....	9
表 2 平仓信号及操作.....	9
表 3 模型初始参数设置及说明	10
表 4 模型最终参数设置及说明	10
表 5 股票配对策略评价结果.....	13

一、问题重述

（一）问题背景

2010 年 A 股融资融券业务上线后，投资者可通过融券卖出实现做空，为配对交易提供了操作基础。本题即为在金融市场均值回复理论的框架下，构建基于保证金机制的配对交易策略模型。配对交易策略是一种基于股票对价差均值回归特性的市场中性套利策略，其核心在于寻找具有稳定关系的股票对，并在价差偏离均值时构建多空头寸以捕捉回归收益。

设定初始自有资金为 100 万元，当标的股票组合满足开仓信号时，执行双向交易操作：首先以全额自有资金买入被低估股票，继而通过保证金账户机制，以标的股票的折算率 p_1 计算可用保证金余额，并以等比例保证金约束（ $p_1 = p_2$ ）确定融券标的的可卖空资金规模，将该资金全额用于融券卖出高估股票。策略平仓条件设定为价差回归历史均值区间或触及预先设定的止损阈值，通过反向交易完成头寸了结。

（二）问题提出

本研究以中证 500 指数成份股为研究对象，这 500 指数成分股分布于 28 个行业。我们需要在 28 个行业中选择两个不同行业，在这两个行业中分别选择两个股票分别进行配对交易测试，建立数学模型给出优化策略，确保收益尽可能的大，回撤尽可能小，并采用年化收益率、最大回撤率和夏普率指标对配对交易的结果进行评价，最后对两个不同行业得到的结果进行比较。

二、问题分析与概念定义

（一）问题分析

1. 股票折算率与融券保证金比例

股票的折算率 p_1 是指投资者提交的担保物可充抵保证金的比例，融券保证金比例 p_2 是指融券卖出时需缴纳的保证金占融券金额的比例，题目要求股票折算率=融券保证金比例，即 $p_1 = p_2$ 意味着完全对冲的头寸配比，即投资者可融券卖出价值 100 万元的高估股票，与自有资金买入的 100 万元形成 1:1 的完全对冲头寸，无需额外追加资金即可完成配对交易，避免了因资金不足导致的策略失效。

2. 研究样本标准

研究样本需满足双重筛选标准：其一，剔除单一股票构成的行业；其二，在剩余行业中随机选取两个不同行业，各行业内分别选取两只流动性充足、价格序

列具有统计相关性的股票，构建配对组合。

3. 数据预处理

数据处理分为两个阶段：首先确定配对形成期，通过历史价格数据完成配对股票的协整检验、最优对冲比率估计等参数设定，继而划定 2022 年 1 月至 2023 年 12 月为配对形成期，2024 年 1 月至 2025 年 4 月为交易期，实施动态交易策略并记录交易绩效。为清晰展现数据预处理环节的操作逻辑，本研究绘制了数据预处理流程图，如图 1 所示。

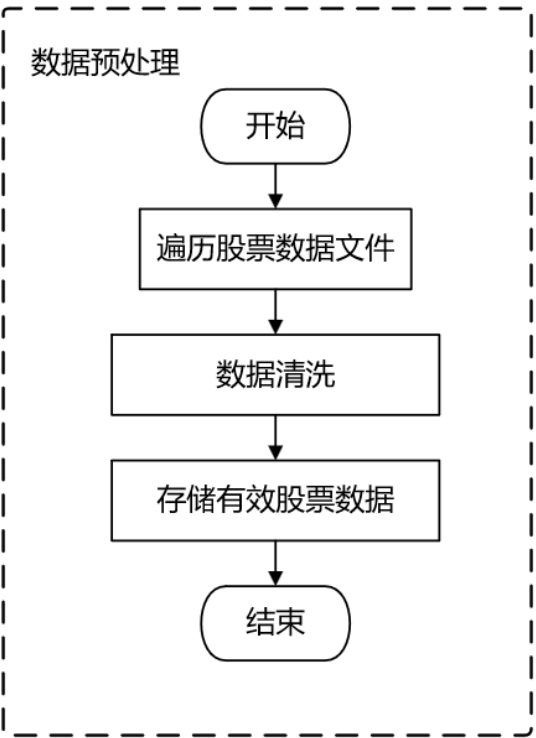


图 1：数据预处理流程图

（二）优化目标

本研究将构建数学模型以刻画配对股票价格序列的长期均衡关系与短期波动特征。模型优化目标设定为双层目标函数：上层目标为最大化策略年化收益率（Annualized Return, AR），下层目标为最小化最大回撤率（Maximum Drawdown, MDD），并以夏普率（Sharpe Ratio, SR）作为风险调整后收益的辅助优化指标，根据模型的执行效果选定优化策略，求解兼顾收益与风险的最优交易参数组合。约束条件包括保证金比例限制与初始自有投资金额。

（三）概念定义

本章节将会介绍本研究所设计的相关概念和公式。

1. 年化收益率（Annualized Return）

年化收益率指把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算。

$$R_{annual} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{\frac{T}{365}} - 1 \quad (1)$$

P_T 表示策略结束时的总资产， P_0 表示策略初始总资产， T 表示年有效投资时间。

2. 最大回撤率（Max Drawdown）

最大回撤率指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。

$$MDD = \max_t \left(\frac{P_{peak,t} - P_t}{P_{peak,t}} \right) \quad (2)$$

$P_{peak,t}$ 表示 t 时刻之前的最高资产净值， P_t 表示 t 时刻的资产净值。

3. 夏普率（Sharpe Ratio）

夏普比率是一个可以同时收益与风险加以综合考虑的指标，用来衡量基金风险调整后的超额收益获得能力，夏普比率越高，说明在承担一定风险的情况下，所获得的超额回报越高^[1]。反之，如果夏普比率很小甚至为负，说明承担一定的风险所获的超额回报很小或者没有超额回报。

$$S = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \quad (3)$$

R_p 表示每日策略收益， R_f 表示无风险收益率， σ_p 表示策略收益标准差。

4. 投资组合收益率（Portfolio Return）

投资组合收益率是组合各资产收益率的加权平均数，其计算需考虑资产配置权重、收益波动及风险管理等因素。

$$E(R_P) = \sum_{i=1}^P w_i E(R_i) \quad (4)$$

其中， w_i 为各资产权重， $E(R_i)$ 为单项资产预期收益率， $E(R_P)$ 为各资产收益率的加权平均。

5. 半衰期 (Half-Life)

半衰期是金融时间序列分析中，针对每一对股票衡量残差序列均值回复速度的动态指标，半衰期数值越小，残差序列回归均衡的速度越快，配对交易策略中开平仓信号触发更频繁；反之则需更长时间等待均值回复^[2]。其公式为：

$$Half - Life = -\frac{\ln 2}{\beta} \quad (5)$$

半衰期的核心逻辑是通过回归系数 β 刻画残差的均值回复特征。

6. Z 得分 (Z-score)

在配对交易策略中，Z-score 方法被广泛应用于对价差序列进行标准化处理，以量化其相对于长期均衡关系的偏离程度，进而制定具体的交易决策规则。该方法基于假设：两只协整资产之间的价差在统计上服从平稳过程，具有均值回复特性^[3]。因此，通过对该价差序列进行 Z-score 转换，即将当前价差与其滑动窗口内的历史均值之差除以标准差，可以得到一个无量纲的指标，反映当前价差的偏离强度，公式如下所示：

$$Z_{score} = \frac{\varepsilon_t - \mu_{window}}{\sigma_{window}} \quad (6)$$

其中， ε_t 表示当前时刻的残差（即股票 A 与股票 B 价格的偏离程度）， μ_{window} 表示残差序列在滑动窗口内的均值， σ_{window} 残差序列在滑动窗口内的标准差。

三、模型构建及结果

（一）模型假设

1. 流动性充足假设

假设配对的股票（尤其是融券标的）在交易期内成交量和成交额足够大，能够支持大额资金进出且滑点可控^[4]。

2. 无交易摩擦假设

假设交易成本（佣金、印花税、融券费用等）已被合理预估，且不影响策略整体盈亏比。

3. 样本期与交易期的市场环境一致性假设

配对形成期（2022 年 1 月-2023 年 12 月历史数据）与交易期（2024 年 1 月-2025 年 4 月）的市场环境（如经济周期、行业景气度、市场风格）未发生显著结构性变化。

4. 止损阈值的有效性假设

假设突破止损阈值时（如价差偏离均值 $\pm N\sigma$ ），反向平仓能及时执行且按预期价格成交，控制亏损幅度。

5. 参数稳定性假设

假设优化后的参数（如配对形成期时长、 β 估计窗口）在交易期内无需频繁调整，或调整逻辑具有普适性。

6. 行业内股票同质性假设

假设同一行业内的股票受相似的基本面因素驱动（如行业政策、供需关系），因此价格走势具有协同性。

（二）描述性统计

1. 行业分布及股票数

图 2 中证 500 指数成份股的行业分布柱状图，直观展示了中证 500 指数覆盖的 28 个行业中，各行业包含的股票数量，按股票数从上到下降序排列。

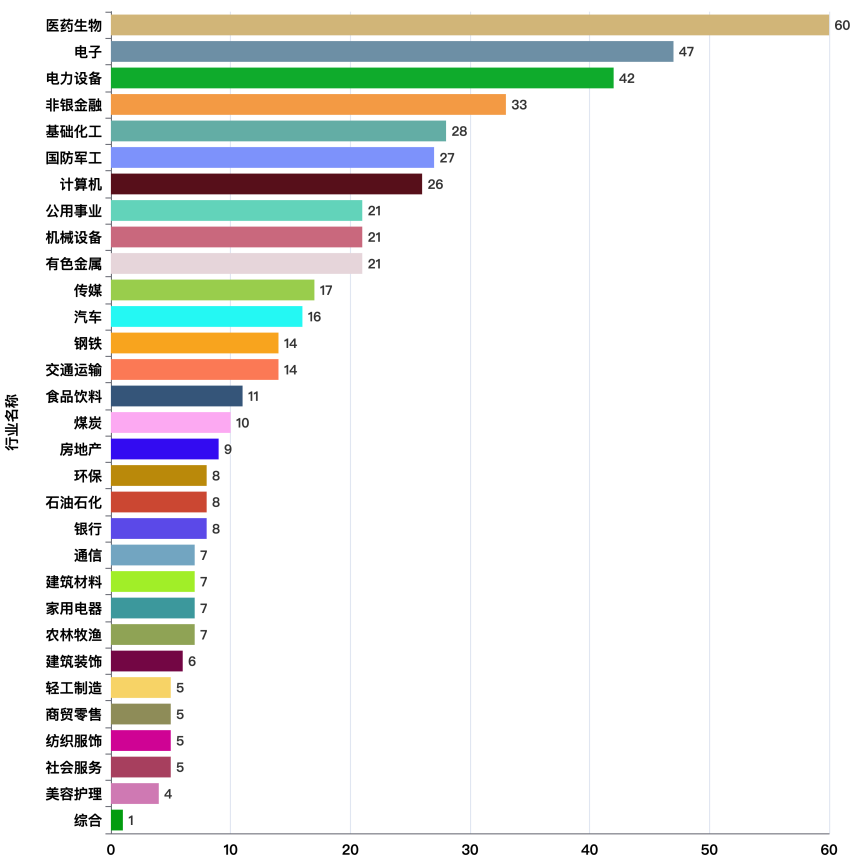


图 2：中证 500 指数成份股各行业股票数

成交量是指在某一特定时间段内某只股票实际成交的股数，成交额则是该时间段内成交股票所对应的交易总金额。在配对交易策略中，引入成交量与成交额作为筛选指标的主要目的是确保所选股票具有良好的市场流动性，从而避免因流动性不足导致无法及时建仓或平仓，进而影响策略执行的有效性与稳定性。高流动性的股票通常具备较小的买卖价差与较快的成交速度，有助于实现配对交易策略中对套利时机的敏锐捕捉与快速响应，从而降低滑点风险并提高收益的可实现性。

2. 筛选后的行业分布及股票数

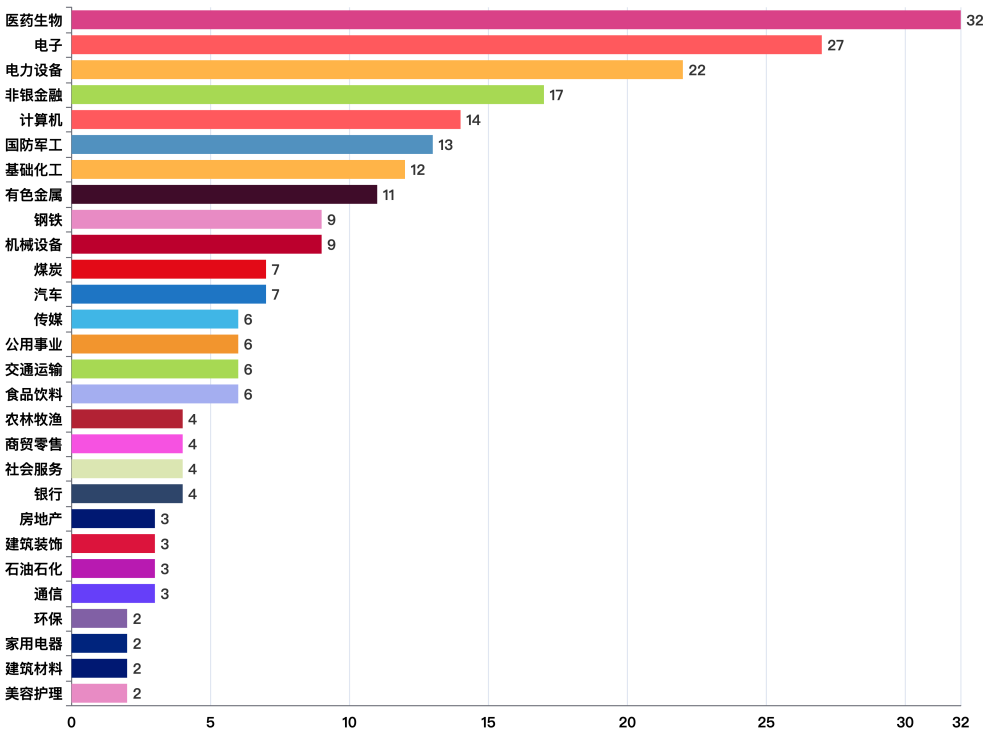


图 3：筛选后中证 500 指数成份股各行业股票数

本研究的筛选标准是剔除所属行业仅有 1 只股票的行业，选择日均成交额>5000 万元且成交量波动率小于行业均值的股票，提高配对有效性同时避免流动性风险。下图是筛选后的行业及股票数量结果。

（三）行业选择

协整性距离（Cointegration Distance）通常是指在协整关系成立的前提下，用以衡量两个时间序列之间长期稳定关系强弱的度量指标，其本质反映了价格序列之间均值回复特性的强弱，常见的度量方式包括残差序列的标准差、半衰期长度或基于回归残差的均方根误差等。

	交通运输 -	传媒 -	公用事业 -	农林牧渔 -	医药生物 -	商贸零售 -	国防军工 -	基础化工 -	家用电器 -	建筑材料 -	建筑装饰 -	房地产 -	有色金属 -	机械设备 -	汽车 -	煤炭 -	环保 -	电力设备 -	电子 -	石油石化 -	社会服务 -	美容护理 -	计算机 -	通信 -	钢铁 -	银行 -	非银金融 -	食品饮料 -
交通运输 -	0.64	0.20	0.50	0.30	0.68	0.46	0.27	0.08	0.54	0.65	0.65	0.10	0.33	0.59	0.27	0.30	0.09	0.57	0.49	0.30	0.74	0.49	0.58	0.72	0.71	0.61	0.11	
传媒 -		0.57	0.08	0.71	0.06	0.33	0.72	0.62	0.43	0.57	0.19	0.54	0.71	0.04	0.31	0.66	0.80	0.05	0.29	0.75	0.75	0.28	0.07	0.47	0.15	0.39	0.72	
公用事业 -			0.24	0.11	0.39	0.30	0.36	0.30	0.29	0.45	0.41	0.36	0.31	0.31	0.01	0.85	0.20	0.31	0.17	0.32	0.09	0.37	0.31	0.52	0.90	0.37	0.10	
农林牧渔 -				0.98	0.80	0.53	0.98	0.08	0.33	0.54	0.70	0.99	0.95	0.64	0.72	0.33	0.32	0.31	0.63	0.69	0.95	0.93	0.46	0.92	0.44	0.98	0.98	
医药生物 -					0.50	0.47	0.29	0.36	0.41	0.55	0.45	0.28	0.52	0.47	0.34	0.51	0.69	0.48	0.55	0.70	0.24	0.69	0.50	0.74	0.42	0.44	0.48	
商贸零售 -						0.48	0.67	0.41	0.61	0.43	0.22	0.62	0.57	0.08	0.33	0.54	0.70	0.13	0.35	0.64	0.62	0.12	0.04	0.63	0.03	0.08	0.78	
国防军工 -							0.79	0.91	0.81	0.11	0.33	0.38	0.17	0.84	0.70	0.09	0.19	0.66	0.17	0.88	0.11	0.88	0.29	0.78	0.36	0.89	0.59	
基础化工 -								0.31	0.34	0.49	0.57	0.08	0.65	0.56	0.64	0.30	0.46	0.64	0.72	0.33	0.32	0.60	0.60	0.36	0.41	0.62	0.38	
家用电器 -									0.23	0.27	0.67	0.11	0.55	0.41	0.48	0.14	0.38	0.63	0.73	0.29	0.50	0.59	0.58	0.27	0.29	0.63	0.24	
建筑材料 -										0.04	0.67	0.23	0.69	0.38	0.68	0.04	0.69	0.36	0.76	0.52	0.49	0.43	0.39	0.06	0.24	0.67	0.52	
建筑装饰 -											0.27	0.06	0.60	0.20	0.38	0.23	0.41	0.36	0.61	0.17	0.58	0.21	0.33	0.04	0.13	0.47	0.32	
房地产 -												0.73	0.72	0.45	0.46	0.38	0.73	0.40	0.46	0.56	0.64	0.20	0.28	0.69	0.25	0.09	0.72	
有色金属 -													0.55	0.61	0.54	0.07	0.03	0.55	0.71	0.07	0.25	0.20	0.42	0.53	0.32	0.64	0.03	
机械设备 -														0.65	0.21	0.94	0.29	0.17	0.50	0.10	0.35	0.26	0.97	0.96	0.15	0.56	0.92	
汽车 -															0.42	0.70	0.71	0.05	0.42	0.71	0.57	0.15	0.02	0.03	0.15	0.65	0.78	
煤炭 -																0.83	0.59	0.50	0.03	0.86	0.13	0.79	0.57	0.90	0.75	0.53	0.70	
环保 -																	0.19	0.26	0.40	0.04	0.24	0.12	0.24	0.24	0.16	0.40	0.05	
电力设备 -																		0.63	0.44	0.11	0.60	0.64	0.74	0.79	0.54	0.64	0.04	
电子 -					</																							

（四）股票配对

协整检验（Cointegration Test）是一种用于检测多个非平稳时间序列之间是否存在稳定线性关系的统计方法。在配对交易策略中，尽管个体股票价格通常是非平稳的，但若两只股票价格之间存在协整关系，则意味着它们之间的价格差在长期内具有均值回复特性，即这种价差序列是平稳的。通过协整检验可以识别出在长期具有稳定关系的一对股票，从而为构建价差交易策略提供理论基础，使得交易策略可以依赖于价差回归均值的行为进行开平仓操作。协整检验在配对交易中的核心作用是筛选出在统计意义上具备套利机会的股票对，从而提高策略的稳健性和预期收益。股票选择和优化策略的流程图，如图 5 所示。

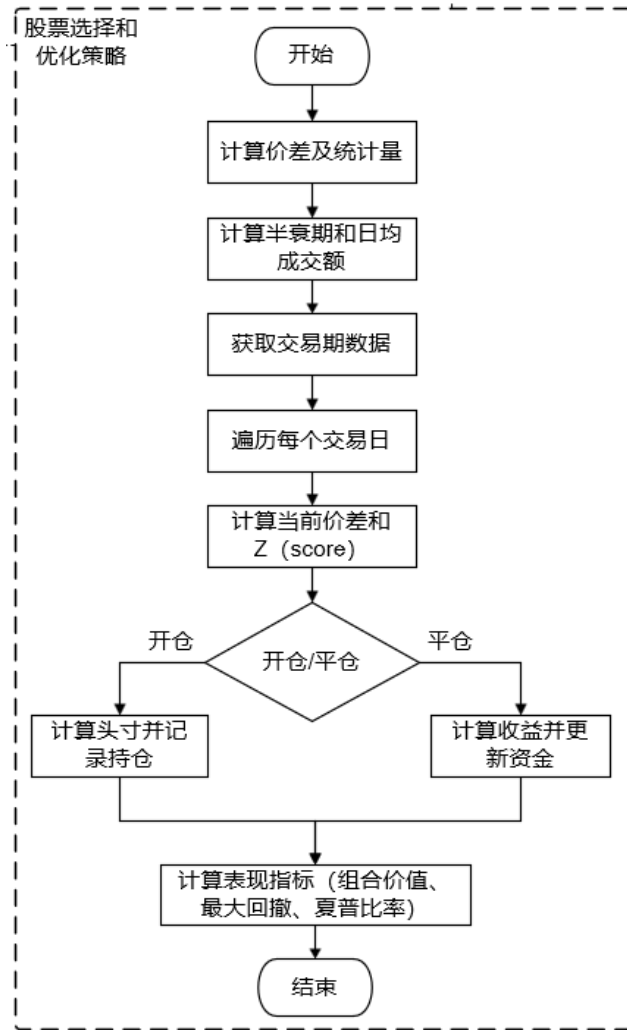


图 5：股票选择和优化策略的流程图

本研究通过对行业内股票对进行协整检验（Engle-Granger），对两只股票的价格差序列进行 ADF 单位根检验，筛选协整关系显著（ p 值 <0.05 ）的组合，日均成交额 >5000 万元且成交量波动率行业均值的股票，提高配对有效性同时避免流动性风险，动态计算价差序列的半衰期，衡量回归速度。

（五）配对交易模型构建

1. 形成期设定

由于交易期为 2024 年 1 月至 2025 年 4 月共计 16 个月，为了得到更加可靠的策略，我们设定形成期为 2022 年 1 月至 2023 年 12 月，共计两年。

2. 交易规则

配对交易策略不依赖于市场整体趋势，仅关注标的资产间相对价格的动态变化。配对交易策略交易规则的核心在于配对资产之间的协整关系判定与价差序列

的构建，本研究采用 Engle-Granger 对标的资产进行协整性检验，确定配对关系后，对其建立价差序列并采用 Z-score 归一化量化其偏离程度^[5]。

交易规则的设定围绕 Z-score 值的动态变化展开：Z-score 达到正向或负向的预设开仓阈值时，执行对应的配对交易操作。

Z-score 大于上限阈值视为价差正向偏离，此时投资者应做空价差，即卖出高估资产并买入低估资产；反之，当 Z-score 小于下限阈值视为负向偏离，此时投资者应做多价差，即买入高估资产并卖出低估资产。

当价差逐步回归且 Z-score 值重新回到预设的平仓区间时，视为价差已经完成均值回复过程，即触发平仓信号，投资者应平掉此前建立的多空头寸以实现理论套利收益。策略中引入止损机制以控制风险，当 Z-score 持续扩张并超出极端值时，即使尚未回归均值也采用强制平仓以限制潜在亏损^[6]。

本研究将阈值 θ 设为一个 σ ，具体而言，当标的股票的 $Z_{score} > \theta$ 时卖出高估资产并买入低估资产，当标的股票的 $Z_{score} < -\theta$ 时卖出低估资产并买入高估资产。

表 1 开仓信号及操作

信号类型	触发条件	具体操作
均值回归平仓	$ Z_{score} < \theta_{close}$	卖出多头持仓股，买入平仓空头持仓股
止盈平仓	$E(R_p) \leq R_{target}$	按开仓方向反向操作，了结所有头寸
止损平仓	$ Z_{score} > stop_loss$	强制平仓：卖出多头持仓股，买入平仓空头持仓股

表 2 平仓信号及操作

信号类型	触发条件	具体操作
空头信号	$Z_{score} > \theta$	做空高价股，做多低价股
多头信号	$Z_{score} < -\theta$	做多高价股，做空低价股

四、参数设置与优化策略

（一）核心参数设置

假设两只股票长期走势具备协同性，短期价差偏离是“市场噪声”，终将回归历史均值。策略通过监控价差偏离程度，在过度偏离时反向交易，回归时平仓获利，赚取低风险套利收益。模型初始参数设置如下表所示：

表 3 模型初始参数设置及说明

参数名称	符号	参数设置
初始投资额	$initial_capital$	1000000
开仓阈值	θ	2.0
平仓阈值	θ_{close}	1.5
滑动窗口长度	$window$	90
止损阈值	$stoploss$	3.0
止盈阈值	R_{target}	20%

（二）参数调优

在形成期中，使用网格搜索寻找最优的配对股票组合、开平仓阈值 θ 和 θ_{close} 以及最优残差模型（是否对残差进行 ADF 筛选）。最终的参数如下所示：

表 4 模型最终参数设置及说明

参数名称	符号	参数设置
初始投资额	$initial_capital$	1000000
开仓阈值	θ	1.0
平仓阈值	θ_{close}	1.0
滑动窗口长度	$window$	60
止损阈值	$stoploss$	3.0
止盈阈值	R_{target}	20%

五、结果分析

（一）交易分析

1. 汽车行业股票配对交易策略分析

图展示了两只股票的价格联动关系及交易信号触发逻辑。横轴表示交易时间，覆盖策略周期；纵轴表示股价，蓝色线代表 603596 的价格，橙色线代表 603129 价格。绿色三角表示买入信号，触发开仓策略；红色倒三角表示卖出信号，触发平仓策略。

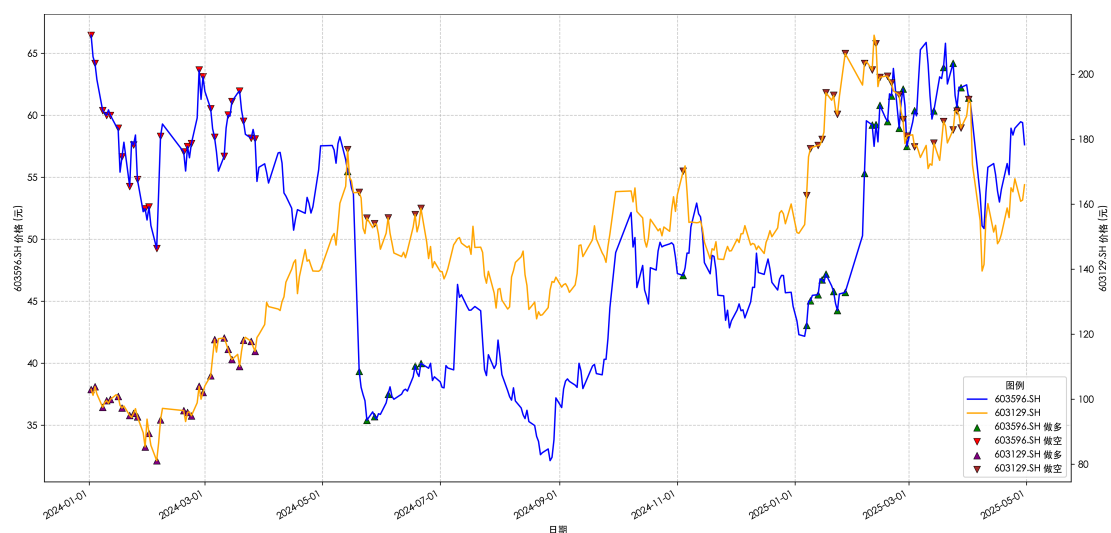


图 6：603596&603129 价格走势信号图

从实证结果来看，本研究的配对策略在研究区间内表现出较优的风险收益特征：年化收益率为 34.61%，最大回撤率控制在 4.52%，夏普比率达到 2.27，反映出在较低风险水平下实现了较高的超额回报与稳定性。

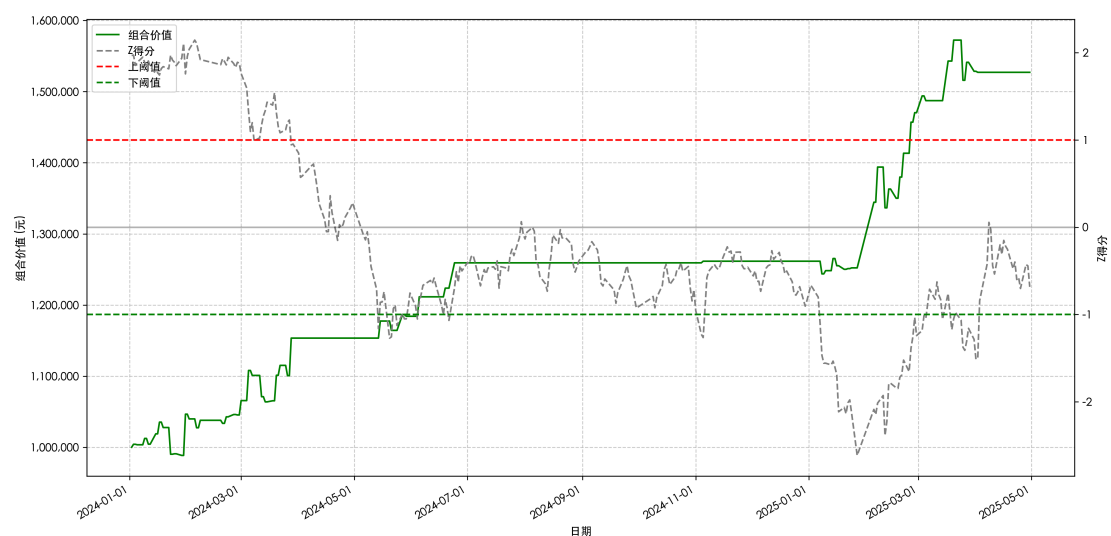


图 7：603596&603129 组合资产价值与 Z-score 图

图呈现了汽车行业配对交易策略下，资产组合价值与对应股票对（603596.SH、603129.SH）Z 得分在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间的动态变化。组合价值以绿色实线展示，其初始值约 1000000 元，期间历经波动，在部分时段如 2024 年 3 月前后、2025 年初等有明显升降，后期攀升并趋于相对稳定在 1500000 元左右。Z 得分以灰色虚线呈现，围绕均值波动，上阈值（红色虚线）与下阈值（绿色虚线）作为交易信号边界，当 Z 得分突破上阈值时，对应组合价值在趋势上呈现出因策略执行而带来的价值变动，当 Z 得分下探至下阈值区域，策略操作也引致组合价值相应改变，整体反映出配对交易策略依据价差偏离进行

头寸调整，进而影响资产组合价值的过程，展现了策略在该时段内对市场价差回归预期的响应及资产价值管理效果。

2. 钢铁行业股票配对交易策略分析

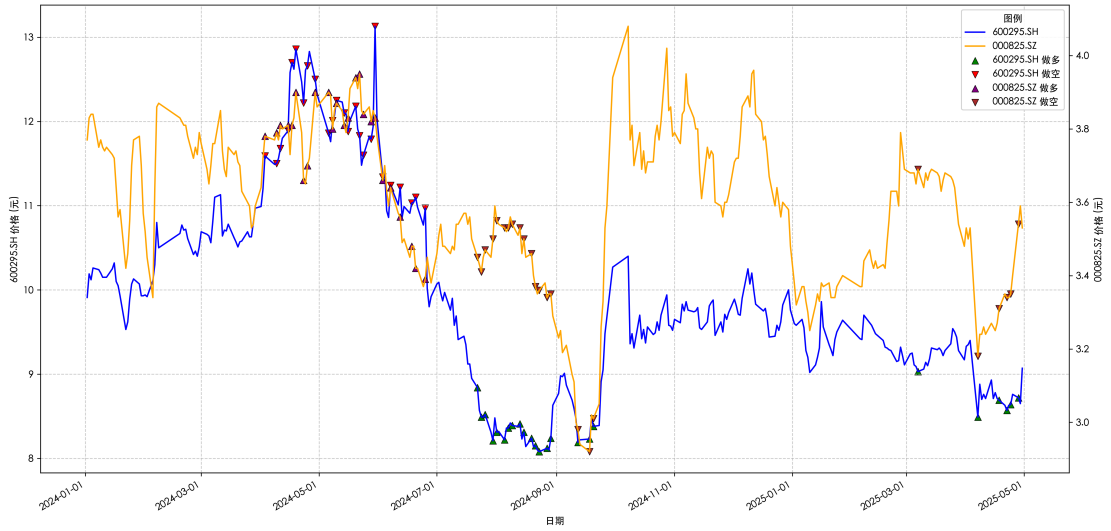


图 8：600295&000825 价格走势信号图

图展示了股票对（600295.SH、000825.SZ）在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间的价格走势及交易信号情况。其中，600295.SH 与 000825.SZ 的价格呈现出复杂的波动特征，600295.SH 价格在 8 元至 13 元区间内变动，000825.SZ 价格大致在 10 元至 13 元区间波动。

图中的交易信号通过不同颜色和形状的标记呈现，如代表 600295.SH 做多、做空，000825.SZ 做多、做空的信号点，分布于价格波动过程中，反映出在对应时间点，基于配对交易策略，依据两股票价格关系及价差等因素，触发的买卖操作决策。买卖信号与价格走势相互交织，展现了配对交易策略在该时段内对两股票价格动态变化的响应，以及通过交易信号引导头寸调整，试图捕捉价差回归收益、管理投资组合风险与收益的过程，直观地展示了配对交易策略在实际市场环境中的执行效果与价格关联逻辑。

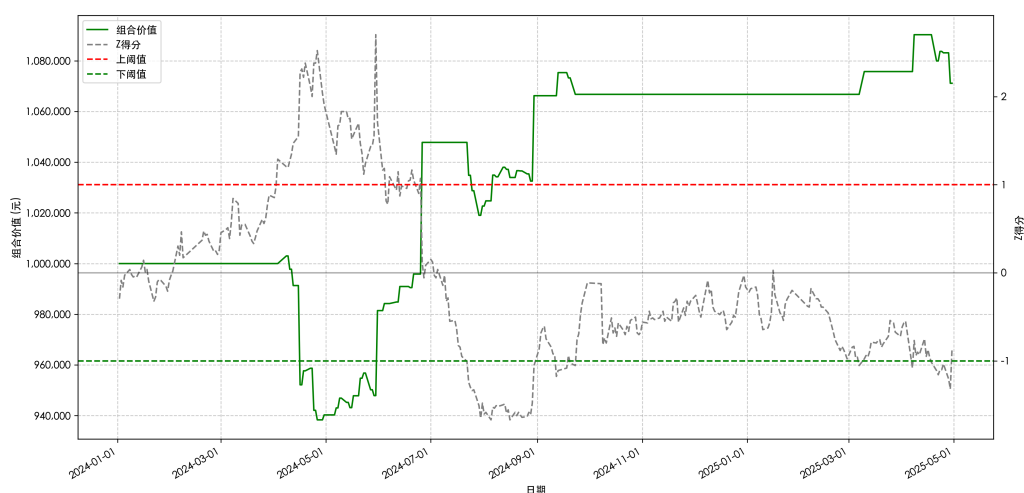


图 9：600295&000825 组合资产价值与 Z-score 图

图呈现了钢铁行业配对交易策略下，资产组合价值与对应股票对(600295.SH、000825.SZ) Z 得分在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间的动态演变过程。组合价值以绿色实线刻画，初始约 1000000 元，期间历经显著波动，如 2024 年 5 月前后、2024 年 9 月左右等时段，因策略依据 Z 得分突破上阈值或下阈值触发交易操作，组合价值相应出现大幅升降；后期组合价值攀升并在 1060000 元至 1080000 元区间趋于阶段性稳定。当 Z 得分突破上阈值时，对应策略执行做空高价股、做多低价股操作；当 Z 得分下探至下阈值区域，策略实施做多高价股、做空低价股动作，整体反映出配对交易策略基于价差偏离进行头寸调整。

价差交易信号多次成功捕捉了价格短期失衡所带来的回归机会，进一步验证了二者之间稳定协整关系的存在以及基于 Z-score 方法构建的统计套利模型在该配对上的有效性与鲁棒性。

(二) 评价指标分析

对这两组股票进行配对策略的各项指标如下表所示。

表 5 股票配对策略评价结果

行业	股票对	年化收益率	最大回撤率	夏普比率
汽车	603596&603129	34.61%	4.52%	2.27
钢铁	600295&000825	5.75%	6.45%	0.71

汽车行业的股票对年化收益率为 34.61%：反映该股票对在回测期内实现了高收益；最大回撤率为-4.52%：回撤极小，说明组合波动极低，风险控制优秀；

夏普比率为 2.27：远高于 1，表明风险调整后收益极高。该组合在承担较低风险的同时实现了高回报，策略效率显著。

钢铁行业年化收益率为 5.75%：收益较小，最大回撤率为-6.45%：回撤略高于汽车行业，夏普比率为 0.71：低于 1，说明风险调整后收益不足，承担的风险未获得相应回报。

六、 总结

本研究以中证 500 指数成份股为对象，构建融合协整检验与 Z-score 的跨行业股票配对交易策略模型。研究通过三层递进结构展开：数据预处理阶段采用滚动窗口技术与异常值修正模型，确保价格序列平稳性；策略构建环节从开仓规则、平仓规则及阈值设定三方面优化交易逻辑；参数优化阶段通过网格搜索与回测验证，形成自适应策略模型。研究选取汽车、钢铁两个协整性较低的行业，各筛选 2 只股票组成配对组合，以 2024 年 1 月—2025 年 4 月为配对形成期与交易期，运用年化收益率、最大回撤率、夏普率等指标评估策略绩效。

研究通过 Engle-Granger 协整检验筛选股票对，基于 Z-score 标准化价差序列制定交易规则：当 Z-score 突破 ± 1.0 阈值时开仓，回归至 ± 1.0 区间内平仓，止损阈值设为 ± 3.0 。实证结果显示，汽车行业配对组合（603596&603129）年化收益率达 34.61%，最大回撤率 4.52%，夏普比率 2.27，表现出高收益、低波动特征；钢铁行业配对组合（600295&000825）年化收益率仅 5.75%，最大回撤率 6.45%，夏普比率 0.71，风险调整后收益不足。行业间绩效差异表明，协整性较强的股票对更易通过价差回归实现套利，而行业基本面差异会显著影响策略有效性。

研究验证了跨行业配对交易策略的可行性，指出行业选择、协整关系稳定性与参数动态优化是策略成功的关键。模型局限性在于假设市场环境与流动性保持稳定，未充分考虑交易摩擦与行业结构性变化的影响。未来研究可拓展至更多行业，结合机器学习优化配对选择与参数调优，并纳入宏观经济变量提升策略适应性，为量化交易提供更具普适性的框架。

参考文献

- [1] SEN J. Optimum Pair-Trading Strategies for Stocks Using Cointegration-Based Approach[C/OL].//2022 OITS International Conference on Information Technology (OCIT). Bhubaneswar, India: IEEE, 2022: 371-375[2025-06-07].
- [2] DU J. Mean–variance portfolio optimization with deep learning based-forecasts for cointegrated stocks[J/OL]. Expert Systems with Applications, 2022, 201: 117005. DOI:10.1016/j.eswa.2022.117005.
- [3] BUI Q, ŚLEPACZUK R. Applying Hurst Exponent in pair trading strategies on Nasdaq 100 index[J/OL]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2022, 592: 126784. DOI:10.1016/j.physa.2021.126784.
- [4] GATEV E, GOETZMANN W N, ROUWENHORST K G. Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule[J/OL]. Review of Financial Studies, 2006, 19(3): 797-827. DOI:10.1093/rfs/hhj020.
- [5] Fil M, Kristoufek L. Pairs trading in cryptocurrency markets[J]. Ieee Access, 2020, 8: 172644-172651.
- [6] Kolapwar P G, Kulkarni U V, Waghmare J M. Sector-based pairs trading strategy with novel pair selection technique[J]. IEEE Transactions on Artificial Intelligence, 2024.

注：本研究所涉及的代码可在附下：https://github.com/daimatansuozhe/stock_trade